
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-2114 Circuitos Eléctricos en Corriente Alterna
Profesores: M.Sc. José Miguel Barboza Retana
Dr. William Quirós Solano
Dra. Laura Cabrera Quirós
Dr. Saúl Guadamuz Brenes

Total de Puntos:	36
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

I Semestre 2025
Tercer Examen Parcial
Miércoles 25 de Junio 2025
Hora de inicio: 1:00 pm
Duración: 3 horas

Nombre del estudiante: _____

Carné: _____

Instrucciones Generales:

- Resuelva el examen en forma clara, ordenada e individual.
- Se permite el uso del formulario oficial del curso, mismo que ha sido dispuesto por el profesor a cargo. Este documento solo puede utilizarse en modo impreso y sin anotaciones adicionales sobre el mismo.
- No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
- Si trabaja con lápiz, debe encerrar en recuadro su respuesta final con lapicero.
- El uso de lapicero rojo no está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer totalmente apagado durante el examen.
- No se permite el uso de calculadora programable.
- Durante el desarrollo del examen solo se atienden dudas de forma.
- El instructivo del examen debe ser devuelto junto con su solución.
- El no cumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.
- Esta prueba tiene una duración de 3 horas a partir de su hora de inicio.

Firma: _____

Detalle del Contenido del Examen

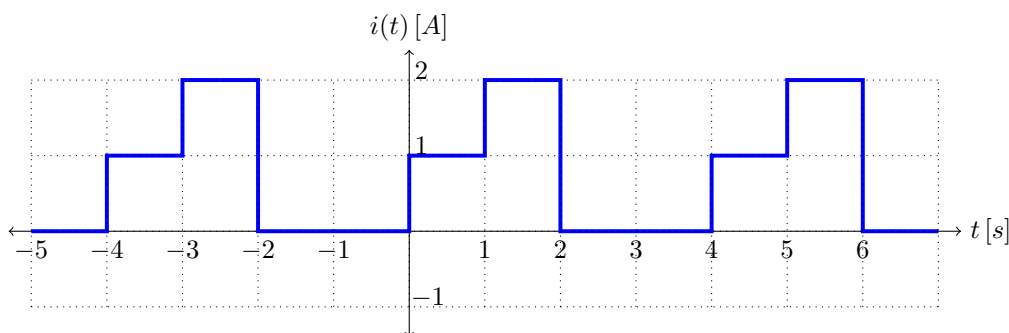
Ítem	Puntos totales	Puntos obtenidos
Problema 1	7	
Problema 2	11	
Problema 3	8	
Problema 4	10	

Desarrollo

Problema 1 Series de Fourier

7 Pts

Dada la señal periódica de corriente $i(t)$ de la siguiente figura:



1.1. Determine el valor del coeficiente a_0 de la serie trigonométrica de Fourier.

1 Pt

$$a_0 = \frac{3}{4}$$

1.2. Determine la expresión para la función de los coeficientes a_n y b_n de la serie trigonométrica de Fourier.

6 Pts

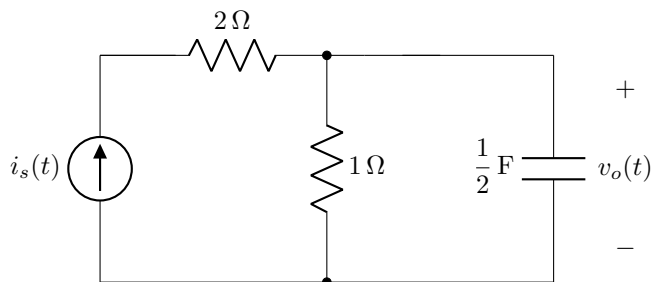
$$a_n = -\frac{1}{n\pi} \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi}{2}\right)$$

$$b_n = \frac{1}{n\pi} \left[1 + \cos\left(\frac{n\pi}{2}\right) - 2\cos(n\pi) \right]$$

Problema 2 Análisis de circuitos con series de Fourier

11 Pts

Sea el circuito de la siguiente figura:



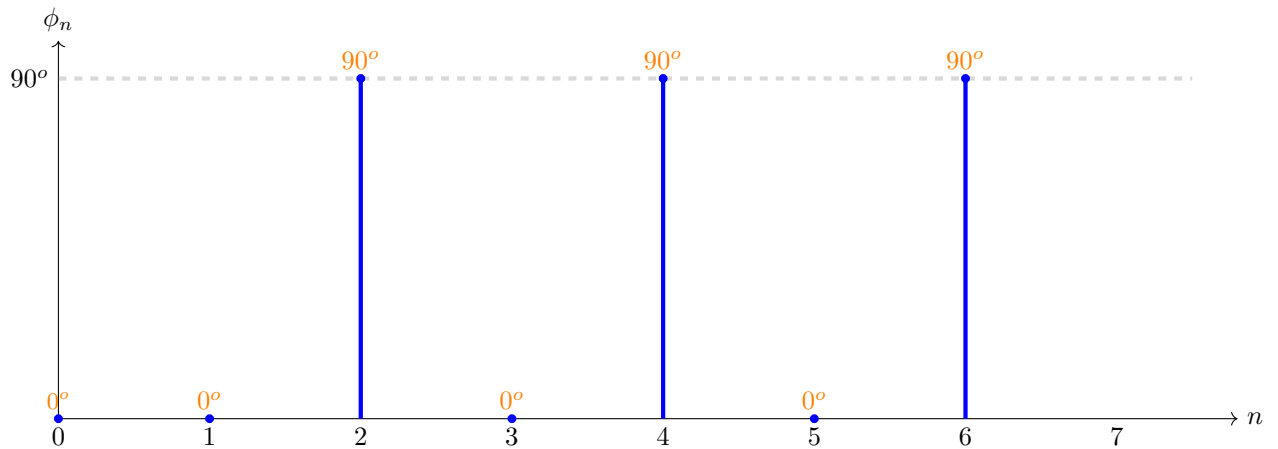
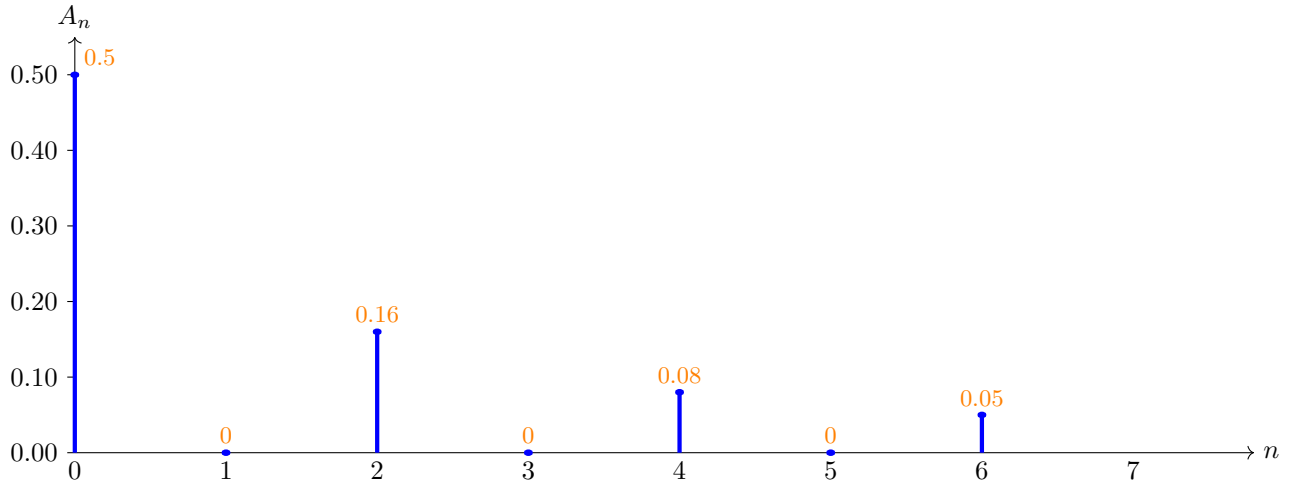
donde la señal para la fuente $i_s(t)$ está dada por:

$$i_s(t) = \frac{1}{2} - \frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{n} \operatorname{sen}(nt) \text{ A} \quad \text{donde } n = 2k$$

2.1. Esboce el espectro de magnitud y el de fase de $i_s(t)$, para los primeros 6 armónicos.

4 Pts

$$A_n \angle \phi_n = \frac{1}{\pi n} \angle 90^\circ$$



2.2. Determine la expresión para la tensión $v_o(t)$ considerando la $i_s(t)$ dada.

6 Pts

$$v_o(t) = \frac{1}{2} - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2}{\pi n \sqrt{n^2 + 4}} \sin(nt - \tan^{-1}(n/2)) \quad \text{donde } n = 2k$$

2.3. Si la serie de Fourier de la señal $i_s(t)$ se modifica de forma que sea

$$i_s(t) = \frac{1}{2} - \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin(nt) A$$

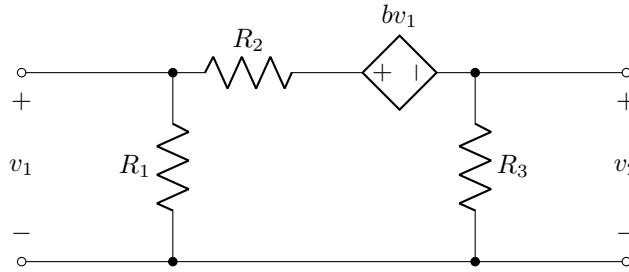
donde se nota el cambio de n a k , responda la siguiente pregunta sin realizar ningún cálculo adicional: ¿Explique si la forma de la onda de tensión de salida $v_o(t)$ sería la misma o no a la obtenida en el punto anterior? Justifique con claridad su respuesta. 1 Pt

La sumatoria en términos de k muestra armónicos diferentes de 0 solo para términos pares. Cambiarlo para todos los valores de n produciría más armónicos y por tanto ambas señales y su forma serían diferentes a las originales. La expresión para $\mathbf{V}_o$ general encontrada se mantendría igual pero no así las $v_o(t)$ final.

Problema 3 Redes de dos Puertos

8 Pts

Determine la matriz de parámetros de admitancia para el circuito mostrado a continuación.



$$\mathbf{Y} = \begin{bmatrix} \frac{R_2 + R_1(b+1)}{R_1 R_2} & \frac{-1}{R_2 + R_3} \\ -\frac{1}{R_2} & \frac{R_2}{R_2 R_3} \end{bmatrix}$$

Problema 4 Redes de dos Puertos

10 Pts

El circuito de la Figura 1 representa el diagrama eléctrico de un sistema de sonido constituido por: el micrófono, dos etapas de amplificación y el parlante de salida.

Se sabe que la etapa de amplificación definida como **Amplificador 1** presenta un transistor BJT caracterizado por las siguientes ecuaciones lineales:

$$\begin{bmatrix} v_{be} \\ i_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 40 \, \Omega & 15 \times 10^{-4} \\ 80 & 10 \, \mu S \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_b \\ v_{ce} \end{bmatrix}$$

Considerando toda la información suministrada anteriormente, resuelva lo siguiente:

- 4.1. Determine el valor de la resistencia R_{ce} que permite obtener una ganancia de tensión en la primera etapa de amplificación de $A_v = v_{ce}/v_s = -10$. Para ello considere que el **Amplificador 2** no se encuentra conectado al **Amplificador 1**. 10 Pts

$$R_{ce} = 128,24 \, \Omega$$

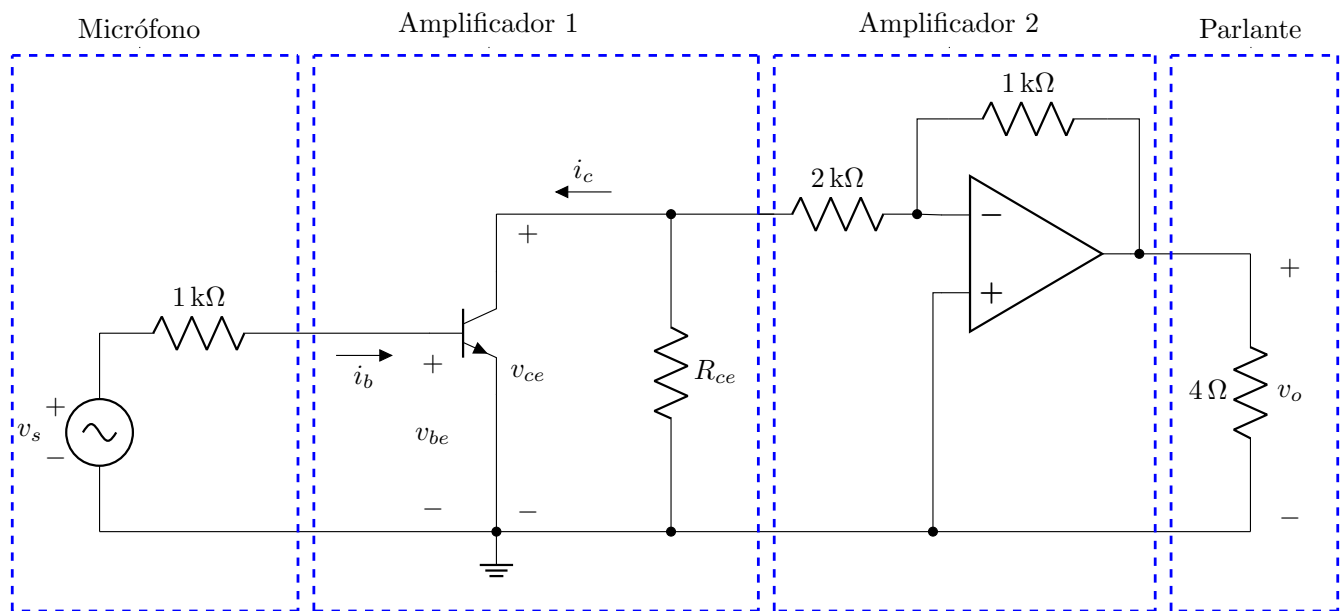


Figura 1: Circuito eléctrico de un sistema de sonido